# Intrebări examen

1. Principalele caracteristici ale amplificatorului

2. Definiți tensiunea de intrare de mod comun (diferențial)

3. Principalele caracteristici ale amplificatorului diferențial.

4. Caracteristicile principale ale unui amplificator performant.

5. Se dă un senzor cu rezistența internă de maxim 1MΩ. Cât trebuie să fie impedanța de intrare a unui modul care citește senzorul a.î. eroarea să fie ≤1%.

6. Avem un senzor cu $Z_g = 1M\Omega$ și intrarea analogică $Z_i = 1M\Omega$. Ce ar trebui să facem pentru a nu pierde mult semnal.

7. De ce la un repetor nu se pune Rin?

8. AO cu A=5. Ce condiție trebuie să respecte tensiunea de alimentare a AO a.î. să fie corect prelucrat un semnal cu amplitudinea de 1V.

9. Avem o diodă LED cu $V_D = 2V$, $I_D = 10mA$, $V_S = 5V$. Propuneți o soluție pentru a aprinde acest led.

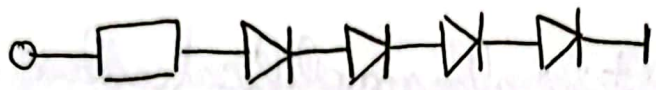



10. Cât trebuie să fie rezistența pentru (1).

Scanned with CamScanner

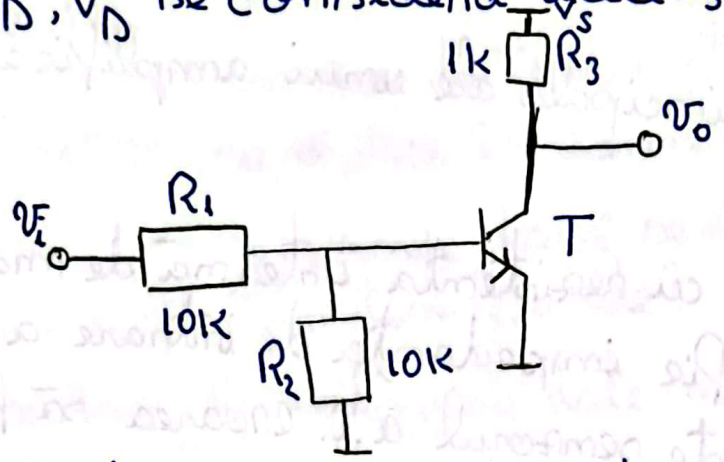
11. Vi se dau 4 LED-uri și $V_S$-ul. Cum aprindeți LED-urile?

12. Care este tensiunea minimă de alimentare pentru care funcționează schema de mai jos?



($I_D$, $V_D$ se consideră aceleași ca la 9)

13.




$V_S = 5V$

$\beta = 100$

a) Pentru ce tensiuni de intrare se deschide T

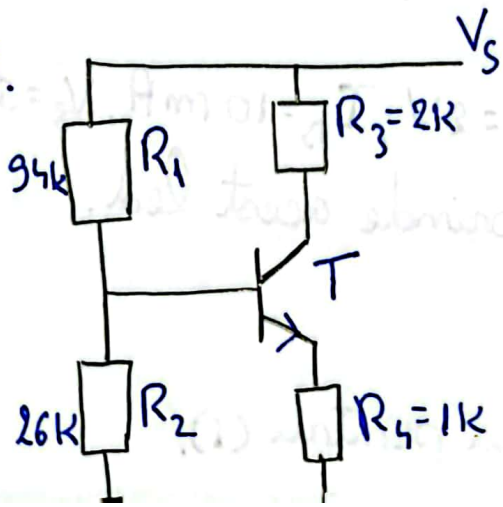
b) Pentru $v_i = 1V$ în ce stare se află tranzistorul?

c) Care este tensiunea maximă pe colector?

14. Cum am putea trece de la $V_{S1} = 12V$ la $V_{S2} = 5V$?




15.




$V_{R_3}, V_{R_4} = 1V$

$I_C = 1mA$ ; $I_B = 10\mu A$

$I_{R_1} = I_{R_2} = 100\mu A$

Punctul static de funcționare pt. T?

Scanned with CamScanner

16. Avem un senzor de ieșire în domeniul -100mV....+100mV. Cum se poate traduce în mod liniar în -2,5V.... +2,5V?

17. Avem un senzor cu ieșire -100mV....+100mV. Cum se poate traduce în +0,5 ..... +4,5V.

18. Rezolvați 17 folosind amplificatorul de instrumentație.

19. Avem un senzor de temperatură în domeniul [-50; 100]°C, cu ieșirea în domeniul [1, 5]V. Avem un LED care se aprinde dacă se depășește temperatura de 50°C. Cum îl putem aprinde?

20. Se dau următoarele date măsurate pt. un montaj cu AO. Discuție.

| $V_i$ | -20 | -10 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| $V_0$ | 50 | 50 | 90 | 190 | 290 |

Scanned with CamScanner